Варіант 10.

Мінімізувати функцію $f(x) = 3\left(x_1 - 10\right)^2 - \ x_1 x_2 + 4x_2^2$.

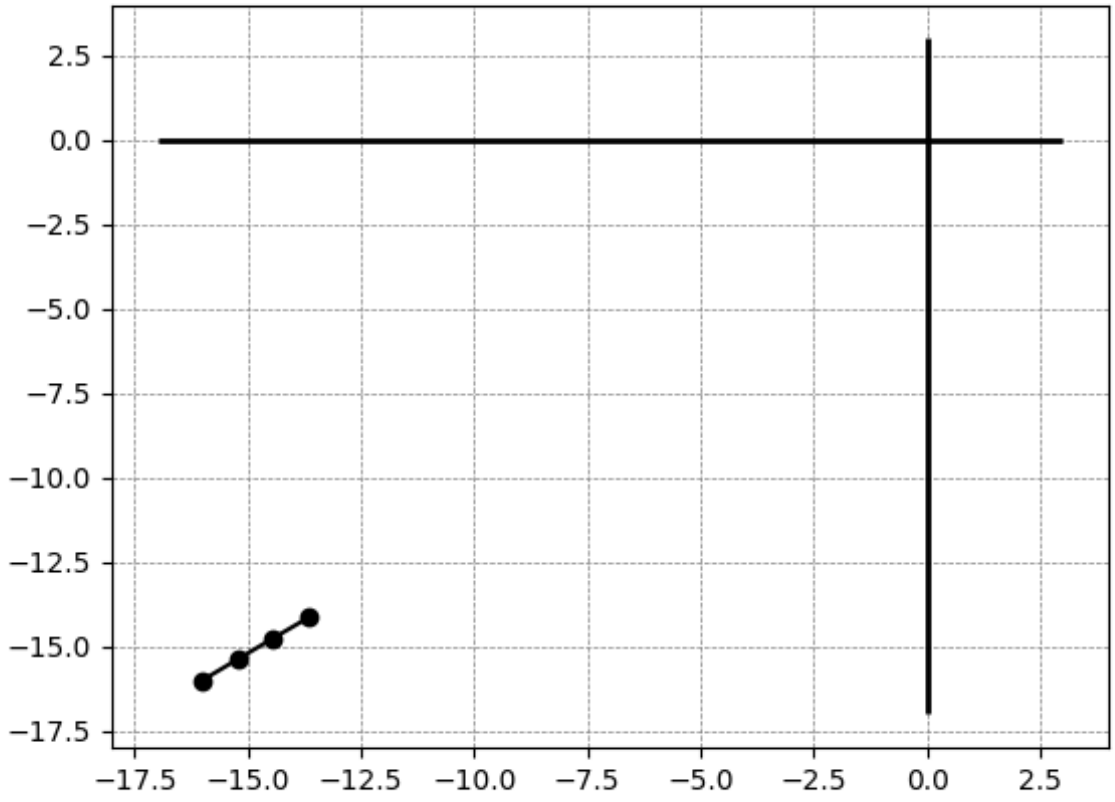
Початкова точка $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -16 \\ -16 \end{pmatrix}$.

1. Метод найшвидшого спуску, $\lambda_{const} = 1$, визначити точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$.

x_1 = [-15.2191, -15.3753] , ||∇f(x_1)|| = 173.4842

x_2 = [-14.4355, -14.7540] , ||∇f(x_2)|| = 167.6876

x_3 = [-13.6492, -14.1362] , ||∇f(x_3)|| = 161.8975



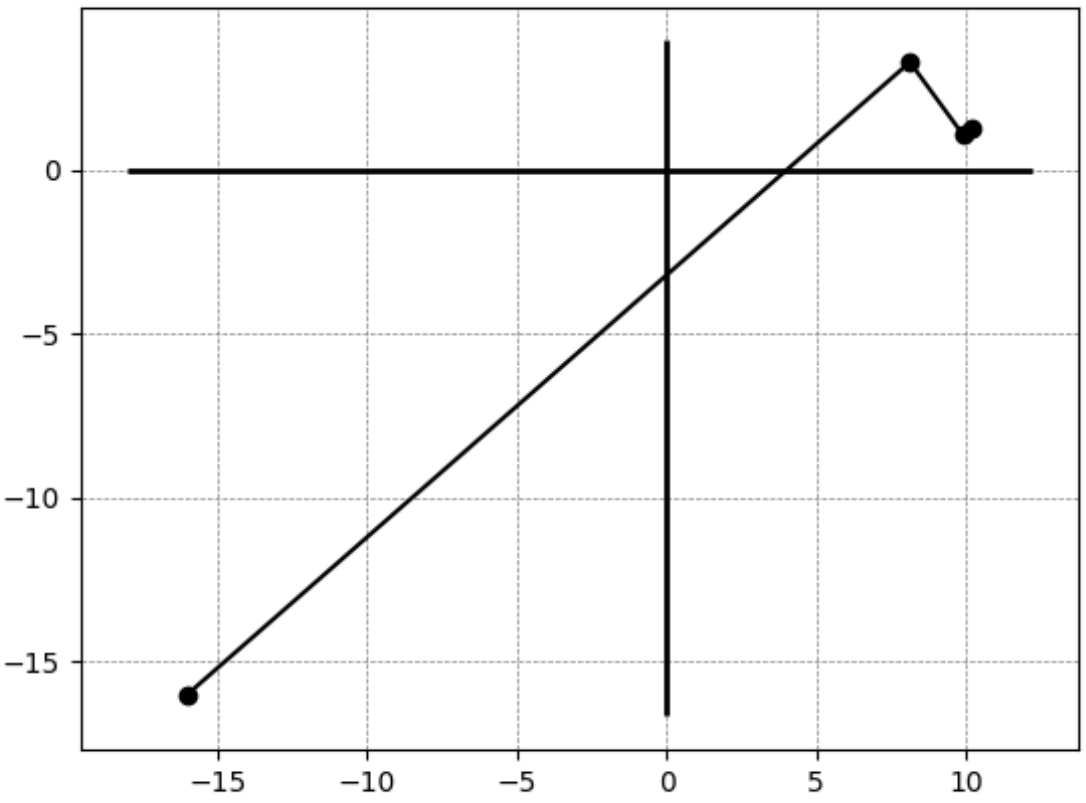
Варіант 10.

2. Методом найшвидшого спуску, $\lambda_{опт}$, визначити точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$.

x_1 = [8.1176, 3.2941] , ||∇f(x_1)|| = 23.3526

x_2 = [9.8978, 1.0690] , ||∇f(x_2)|| = 2.1546

x_3 = [10.1876, 1.3008] , ||∇f(x_3)|| = 0.2806



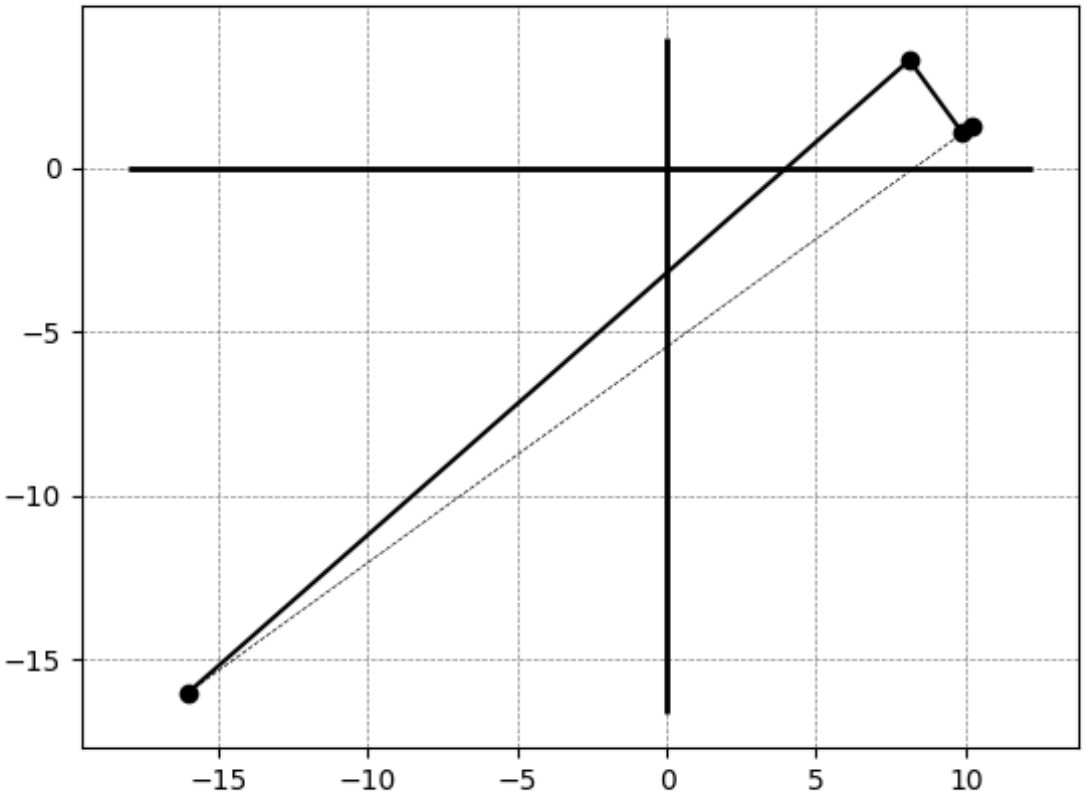
Варіант 10.

3. Партан – методом найшвидшого спуску, визначити точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$.

x_1 = [8.1176, 3.2941] , ||∇f(x_1)|| = 23.3526

x_2 = [9.8978, 1.0690] , ||∇f(x_2)|| = 2.1546

x_3 = [10.2128, 1.2766] , ||∇f(x_3)|| = 0.0000



Варіант 10.

4. Метод Ньютона.

x_1 = [10.2128, 1.2766] , ||∇f(x_1)|| = 0.0000

---

x_2 = [10.2128, 1.2766] , ||∇f(x_1)|| = 0.0000

x_3 = [10.2128, 1.2766] , ||∇f(x_1)|| = 0.0000